

Leitfaden zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten

Erik Pitzer <erik.pitzer@fh-hagenberg.at>

Software Engineering – SS 2024 (v17)

1 Einleitung

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten für Bachelor- und Masterarbeiten. Da es bei dabei von mir immer wieder zu den gleichen Anmerkungen kommt, auch eine Zusammenfassung der häufigsten und wichtigsten Anmerkungen.

2 Formulierung des Themas

Einer der entscheidendsten Punkte bei einer wissenschaftlichen Arbeit ist die Fragestellung zu formulieren. Häufig wird darunter die Formulierung eines bestimmten Projektes verstanden. Die Bachelor- und Masterarbeiten sind aber nicht einfach eine große Programmierhausübung oder -projekt sondern wissenschaftliche Arbeiten, die eine wissenschaftliche Frage beantworten sollen. Das bedeutet in den meisten Fällen, dass man noch einen Schritt zurück gehen sollte und sich das Feld der Aufgabe betrachtet um erstens die Fragestellung in Perspektive zu setzen und auch Alternativen zu finden und gegebenenfalls daraus zu lernen, bevor man mit dem eigenen Schaffen loslegt.

Weiters ist zu beachten, dass bei diesen Arbeiten darum geht, etwas zu erklären und nicht einfach nur Wissen darzustellen. Es ist also durchaus gewünscht, auch bei der Erklärung weiter auszuholen und die Grundlagen der Arbeit sauber aufzuarbeiten. Dabei ist zu empfehlen das Thema der Arbeit etwas vom Thema des Projekts zu entkoppeln um z.B. bei technischen oder organisatorischen Schwierigkeiten oder Änderungen flexibler sein zu können.

3 Organisatorisches und Ablauf

3.1 Einleitung

Der folgende Zeitplan ist zum Großteil ein Vorschlag. Es gibt bis auf die finale Abgabe **keine echten Deadlines**. Wer aber gerne interne Deadlines hat und sich an einen detaillierten Zeitplan halten möchte findet hier ein paar Vorschläge zur Planung. Prinzipiell sind Sie für Ihre Arbeit selbst verantwortlich alles was Sie an Unterstützung benötigen können Sie sich gerne von mir holen.

3.2 Einreichen eines eigenen Themas

optional

- Ausfüllen des Antragsformular
- vom Betreuer unterschreiben lassen

3.3 Sperren von Masterarbeiten

Immer wieder wird von Firmen gewünscht, dass eine wissenschaftliche Arbeit *gesperrt werden soll*. Davon kann ich nur dringend abraten. Effektiv bedeutet das, dass Sie für eine gewisse Zeit keine Bachelor- oder Masterarbeit vorzuweisen haben. In fast allen Fällen, lässt sich die Arbeit aber so abändern, dass die Teile, die in der Arbeit beschrieben werden, nicht mehr gesperrt werden müssen. Außerdem geht es ja bei wissenschaftlichen Arbeiten hauptsächlich darum etwas zu veröffentlichen. Also ein weiteres Argument dafür, die Arbeit etwas vom Thema des Projektes zu entkoppeln und etwas allgemeiner und theoretischer auszulegen. Seit 2022 ist das Sperren von Bachelorarbeiten nicht mehr möglich.

3.4 Genehmigung

- Kommission entscheidet und weist Betreuer zu
- Beurteilungsvereinbarung vom Betreuer unterschreiben lassen

3.5 Vorbereitungsphase und Exposé (bis Ende Juli)

- Abklären des Vorgehens mit dem Betreuer
- Abstecken der Inhalte und Ziele
- Meilensteine definieren
- Exposé (Kurzes Dokument oder Präsentation des geplanten Inhalts, bereits gesammelter Materialien und Meilensteine) **Deadline 31. Juli**

3.6 Implementierung, Recherche und/oder Prototyp (im Sommer)

- Brainstorming
- Recherche von Literatur
- Vorprojekte
- Machbarkeitsstudien
- Prototypen
- Implementierung
- Vorbereiten eines Projektplans und Inhaltsverzeichnis

3.7 Inhaltsverzeichnis (Mitte September)

- pünktlich zum Start des Semesters sollte bereits ein Vorschlag des Inhaltsverzeichnis vorliegen
- am einfachsten in Anlehnung an das Inhaltsverzeichnis weiter unten, eigene Abschnitte einfügen, bzw. anpassen
- idealerweise zwei weitere Ebene in der Gliederung ausführen
- pro Überschrift ein paar Stichworte
- ungefähre Seitenzahlen abschätzen
- grobe Einschätzung der Wichtigkeit der einzelnen Punkte (muss/soll/kann)
- *Notfallplanung* (bei Masterarbeiten besonders wichtig)
 - Was passiert wenn ein Unterpunkt nicht wie geplant abgehandelt werden kann?
 - Gibt es Alternativen? Kann der Punkt eventuell wegfallen?
- Abstimmung erster Vorschlag des Inhaltsverzeichnisses **Deadline 15. September**
- Abstimmung finale Version des Inhaltsverzeichnisses **Deadline 30. September**

3.8 Leseprobe (Anfang Oktober)

- Einarbeitung in das verwendete Textsatzsystem z.B. $\text{\LaTeX}$
- 5 bis max 11 Seiten z.B. des Einleitungskapitels oder *State of the Art*
- in Finalqualität, also inkl. Deckblatt, eidesstattlicher Erklärung, Referenzen, Bilder, Zitaten, Proof-Reading, ...
- Einbindung von Tabellen, Bildern und Literatur
- Demo der Schreibweise
- dazu detailliertes Feedback zum Schreibstil, Formulierungen, Formatierung, ...
- **Deadline 1. Oktober**

So kann allgemeines Feedback, wie z.B. zu Häufigkeit und Gestaltung von Zitaten, Einbinden von Bilder und Tabellen, Einarbeiten von Literatur bereits frühzeitig berücksichtigt werden.

3.9 Ab dann: *Beratung* bei der Fertigstellung

- kurze E-Mails mit Status-Updates über den Fortschritt der Schrift
- Beantwortung von Fragen, z.B. zur weiteren Gliederung, Schreibweisen, Platzierung von Graphiken
- **kein „Korrekturleseservice“**, Arbeit muss nach eigenem Ermessen erstellt und vorangetrieben werden

3.10 Final-Draft (nach den Weihnachtsferien)

Bachelor

- komplette Arbeit in Rohfassung
- Feedback bis Anfang Februar möglich
- **Deadline 8. Jänner**

- erste Rohfassung Arbeit
- Zielumfang gut einschätzbar
- **Deadline 8. Jänner**

3.12 Vor-Abgabe der finalen Version

- ein PDF per E-Mail an Betreuer
- 1. Termin: entweder bis **31. Jänner**, oder bis **28/29. Februar**
- 2. Termin: **31. Mai**
- 3. Termin (kommissionelle Abgabe): **31. August, (gedruckt und per E-Mail)**

3.13 Bachelor- oder Masterprüfung

Die Prüfungskommission besteht aus drei Personen, einem Vorsitzenden, dem Betreuer der Arbeit (1. Prüfer) sowie einem zweiten Prüfer der ein komplementäres Fach prüft.

- a) Präsentation der Bachelor- oder Masterarbeit in 10 - 15 min, danach Fragen von der gesamten Kommission. Wichtige Punkte für die Präsentation sind:
- Anschauliche Erklärung des Umfeldes, des Problems und der Aufgabenstellung, alle Kommissionsmitglieder „abholen“. Jeder soll verstehen worum es geht.
 - Darstellung des eigenen Beitrages in der Arbeit: Abgrenzung zu vorhandenen Ansätzen, Betonung der eigenen Leistung
 - Darstellung und Diskussion der (wichtigsten) Resultate
 - Ausblick, weitere Projekte oder Ideen
 - Idealerweise bereiten Sie auch noch „Backup“-Folien vor, die dabei helfen können weitere Details, die sich nicht in 10 Minuten unterbringen lassen, erklären zu können, falls Fragen von der Kommission kommen.
 - Nummerieren Sie Ihre Folien, damit man sich bei Fragen leichter auf eine Foliennummer beziehen kann.
 - Proben Sie den Vortrag einige Male um die Zeit besser einschätzen zu können.
 - Sie können mir gerne die Folien zur Durchsicht vorab zukommen lassen.
- b) Prüfungsgespräch über die Bachelor- oder Masterarbeit sowie zu verwandten Themen aus dem Studium mit dem Erstprüfer. Dauer ca. 10-20 min. Ich werde mich dabei besonders auf die Bachelor- bzw. Masterarbeit konzentrieren aber auch Querverweise zum Studium ziehen. Wichtig ist dabei einen guten Überblick zu zeigen und die groben Zusammenhänge klar darstellen zu können. Idealerweise also ein „Kaffeplausch“ unter Experten. Falls uns dabei der Gesprächsstoff ausgeht, wird im Vorhinein ein Fach definiert wo weitere Fragen gestellt werden, bei mir ist das eines der folgenden Fächer das möglichst gut zum Fokus der Arbeit passen sollte:
- Bachelor
 - Rechnerarchitektur (EIR1)
 - Mathematik (LGI1, MAA2)
 - Programmieren (SWO3, SWE4)
 - Datenbanken (DEM2, DES3)
 - Master
 - Alternative Programmierparadigmen (APP3)
 - Künstliche Intelligenz (KI2)
 - NoSQL Teil von Cloud Computing (CLC3)
 - Heuristische und Evolutionäre Algorithmen (HEA)
- c) Prüfungsgespräch über ein komplementäres Fach. Dieses ist mit dem Zweitprüfer zu vereinbaren. Wer prüft wird im Sommersemester vor der Prüfung bekanntgegeben; Dauer ebenfalls ca. 10-20 min.

Bei Bachelor-Prüfungen werden Teil 1 und 2 gemeinsam beurteilt, bei Master-Prüfungen erhalten Sie für jeden dieser drei Teile eine eigene Note.

4 Umfang

- Bachelorarbeit: 30 bis 45 Seiten
- Praktikumsbericht: ca. 15 Seiten
- Masterarbeit: 40 bis 80 Seiten

5 Aufbau

Typischerweise besteht eine Arbeit aus folgenden Arten von Abschnitten in ungefähr dieser Reihenfolge:

- **1. Einleitung:** Hier wird eine Einführung in das Thema, die Motivation und die Zielsetzung beschrieben
- **2. Grundlagen und Stand der Technik:** Hier werden existierende Ansätze erklärt. Das können Grundlagen der Arbeit oder Grundwissen sein, aber auch bestehende alternative Lösungsansätze.
- **3. Analyse, Konzept, Design:** Wichtig ist immer einen guten Überblick über die Architektur zu geben und nur interessante Quelltext-Abschnitte anzuführen.
- **4. Umsetzung und Implementierung:** Hier werden eventuelle Prototypen bzw. Implementierungen oder andere notwendige Vorarbeiten beschrieben.
- **5. Resultate und Diskussion:** Hier werden Ergebnisse oder Tests der entwickelten Verfahren beschrieben und objektiv diskutiert.
- **6. Fazit Ausblick:** Hier wird noch einmal ein kurzes Resümee über die gesamte Arbeit sowie eine Einschätzung auf Grund der gewonnenen Erfahrung gegeben. Außerdem sollte hier auch noch ein Ausblick auf identifizierte weitere Ideen gegeben werden.

Diese Aufteilung muss **nicht zwingend** eingehalten werden, bietet aber in vielen Fällen einen guten Startpunkt, auch die Bezeichnungen der Abschnitte sind nur Vorschläge. Häufig bilden die Abschnitte 2 und 4 den Großteil der Arbeit. Falls Sie in Ihrer Arbeit viel Literatur recherchiert haben wird wahrscheinlich Abschnitt 2 größer werden, falls Sie hingegen viel selbst implementiert haben, eher die Abschnitte 3 und 4. Versuchen Sie aber immer auch genügend Material für Abschnitt 5 zu finden, wo Sie darstellen können, was geleistet wurde.

Vor der eigentlichen Arbeit kommen noch folgende Punkte:

- **Titelblatt:** Offizielle FH Vorlage ausnahmslos verwenden
- **Eidesstattliche Erklärung**
- **Danksagung** (optional)
- **Kurzfassung** (auf Deutsch) & **Abstract** (auf Englisch)
- **Inhaltsverzeichnis**

Nach der Arbeit kommen noch die folgenden Abschnitte:

- **Literaturverzeichnis:** Hier unbedingt auf die Formatierung achten. Referenzstil muss zum Zitierstil der Arbeit passen und sollte „(Autor, Jahr)“ sein.
- **Abbildungsverzeichnis** (optional, nur für große Arbeiten, wie Dissertationen oder Bücher)
- **Liste der Code-Snippets** (optional, nur für große Arbeiten)
- **Index und/oder Glossar** (optional, unüblich und viel Aufwand)

6 Allgemeine Hinweise

6.1 Einleitung

In den folgenden Abschnitten finden Sie eine Sammlung von allgemeinen Hinweisen die immer wieder in der Leseprobe gegeben habe. Bei einer wissenschaftlichen Arbeit sollte man vor Allem auf knappe und prägnante Formulierungen achten, sowie einen guten Erklärungsfluss aufbauen, bei dem man nicht immer wieder alles von vorne erklären muss. Idealerweise liest sich die Arbeit also, gewissermaßen wie eine Geschichte, die aber einen technischen Inhalt hat.

Bitte verwenden Sie für die abgegebenen Dateien ein einheitliches Namensschema, z.B. 2024-09-25 Pitzer BA v1 - Schreiben von Wissenschaftlichen Arbeiten - Leseprobe.pdf

6.2 Zielgruppe

Bitte behalten Sie immer ihre Zielgruppe im Auge. Sie schreiben diese Arbeit nicht für den Betreuer (oder sollten es sich zumindest so vorstellen), sondern für *einen interessierten Kollegen*, mit etwa dem gleichen Wissensstand. Also einem anderen angehenden Bachelor- oder Master-Absolventen. Das heißt Sie sollen nicht Wissen darstellen, sondern **erklären**. Nehmen Sie sich die Zeit, vor allem das erarbeitete Wissen aus dem State-of-the-Art-Kapitel didaktisch aufzubereiten und möglichst anschaulich zu erklären. Eine bewährte Herangehensweise ist dabei geeignete Bilder zu suchen oder zu erstellen und daraus dann eine Erklärung abzuleiten.

Als zweite Zielgruppe gibt es auch noch die Gutachter, die schnell erkennen können sollen, was Ihre Leistung war. Idealerweise soll das bereits aus den *Formulierungen und Bezeichnungen im Inhaltsverzeichnis* durchscheinen. Versuchen Sie also klar abzugrenzen, was an vorhandenem Wissen verwendet wurde (mit Hilfe von Zitaten) und *was von Ihnen neu entwickelt* wurde z.B. mit Formulierungen wie: „in diesem Projekt wurde ...“, „in dieser Arbeit wurde ...“, oder durch geeignete Strukturierung und Benennung von Abschnitten der Schrift.

6.3 „Warnung“ vor der Vorlage hgbthesis

Im Internet finden Sie die Vorlage hgbthesis die von manchen Studenten verwendet wird. Diese Vorlage stammt aus den Studiengängen von *Medientechnik und Design*, wo es leider einige Unterschiede in der Abwicklung und dem Aufbau gibt.

- Als Zitierstil bitte nicht plain verwenden, sondern, so wie weiter unten angegeben „(Autor, Jahr)“ also z.B. apalike.
- Die Arbeit entsteht **nicht** im Rahmen eines Unterrichtsfachs.
- Sucht man gewisse Lösungen im Internet ist es viel schwieriger etwas für hgbthesis zu finden, als für die standard $\LaTeX$ Documentclass article.
- Das Titelblatt ist nicht für SE geeignet.

6.4 Titelblatt

Für Bachelor- und Masterarbeiten, sowie Berufspraktikumsberichte ist zwingend das Titelblatt aus dem Moodle-Kurs zu verwenden.

6.5 Englische Wörter

In der Informatik werden oft englische Fachbegriffe verwendet. Hier kann grob zwischen mehreren Klassen unterschieden werden:

- gute, geläufige deutsche Übersetzung: auf jeden Fall verwenden, z.B.: *file* = Datei, *source code* = Quelltext, *input* = Eingabe
- weniger geläufige deutsche Übersetzung: verwenden, wenn möglich und aus dem Kontext klar verständlich, z.B.: Compiler = Übersetzer, I/O = Ein-/Ausgabe, Closure = Abschluss
- umständliche deutsche Übersetzung oder geläufiger englischer Terminus, eventuell einmalig auf Deutsch erklären und englisches Wort verwenden, z.B.: Graphical User Interface (GUI, graphische Benutzeroberfläche), Framework (Programmiergerüst)
- keine sinnvolle Übersetzung oder geläufiger englischer Terminus; direkt verwenden, aber wenn nötig auch auf Deutsch erklären, z.B.: Browser, Web-Client, Server, Handle

Zusammengesetzte Englische Wörter und vor allem zusammengesetzte Wörter aus englischen und deutschen Teilen, sollten groß und mit Bindestrich geschrieben werden, auch wenn die neue Rechtschreibung das nicht mehr verlangt, z.B.: Datei-Server, Request-Processor, HTML-Dokument. Alternativ können Englische Wörter auch ohne Bindestrich und dafür kursiv oder in Anführungsstrichen geschrieben werden, z.B.: *file handle* oder „file handle“.

6.6 Gender-Sensible Sprache

- Falls Personen nur geschlechtsspezifisch genannt werden, möglichst den Gender-Stern (*) verwenden, der alle Geschlechter gleichermaßen miteinbezieht.
- Noch besser leserlich ist es, gleich auf das explizite Gendern zu verzichten, z.B. statt „der*die Student*in soll ein*n Kolleg*in kontaktieren“ einfach „Studierende sollen miteinander Kontakt aufnehmen“.
- Komplette auf das Gendern zu verzichten und durch eine einleitende Inklusionsklausel zu verweisen ist heute nicht mehr zeitgemäß.
- Weiterführende Literatur dazu finden sie z.B. unter den Folgenden URLs:
 - <https://www.fh-ooe.at/gender-diversity/>
 - <https://geschichtsgendern.de/>
 - <https://www.genderleicht.de/>

6.7 Zitate und Referenzen

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle gemachten Behauptungen durch Referenzen oder zumindest durch Argumentation belegen lassen. Gerne werde Sätze formuliert wie z.B.: „*Objektorientierte Programmierung ist weit verbreitet.*“ ohne entsprechende Referenz. In diesem Fall könnte z.B. ein Hinweis auf den TIOBE Index¹ gegeben werden um die Behauptung zu untermauern.
- Wenn ein Schriftstück referenziert wird, dieses auch wie ein Schriftstück im Satz ansprechen, z.B.: „*Die Details von Hash-Array-Mapped-Tries können in (Bagwell, 2000) nachgelesen werden*“ oder eventuell auch „... *Details siehe (Bagwell, 2000).*“, nicht aber etwa so „(Bagwell, 2000) schreibt in seinem Artikel ...“.
- Direkte Zitate, die wortwörtlich den Inhalt eines anderen Schriftstücks wiedergeben, sind in der Informatik unüblich. Im Hinblick auf die automatische Plagiatprüfung sollten diese Stellen, falls unbedingt notwendig, am besten noch besser gekennzeichnet werden, z.B. durch kursive Schrift, Anführungszeichen und Einrückung.
- Referenzen möglichst nicht einfach nur ans Ende eines Satzes „hinklatschen“, wie z.B. „*Chrome 87 war im März 2021 der mit Abstand am häufigsten genutzte Browser in Deutschland (Statcounter, 2021)*“, sondern in den Satz einbauen um genauer zu erklären welcher Teil der Aussage vom Zitat gestützt wird.
- Falls sich kein passendes literarisches Werk, also ein veröffentlichtes Schriftstück, finden lässt kann man auf das Zitat einer Webseite oder Software zurück greifen. Hier ist es vorzuziehen, die Referenz wie ein normales Zitat einzubauen. Dazu wird aber ein Autor und ein Veröffentlichungsjahr benötigt. Falls das nicht möglich ist, kann die Referenz als URL in einer Fußnote erfolgen. Wichtig ist, dass so gut wie möglich nachvollzogen werden kann, was genau gemeint war. Hier noch ein paar Beispiele:
 - Zitat einer Software durch gedrucktes Handbuch: „Dominik, Carsten. *The Org Mode 7 Reference Manual – Organize your life with GNU Emacs*. Network Theory Ltd., 2010.“
 - Zitat einer Software durch Angabe von Autor und Veröffentlichungsjahr, sowie Webseite: „Dominik, Carsten und Guerry, Bastien. *Org-Mode* [Software], <https://orgmode.org>, 2003“
- Vermeiden Sie unnötige Wiederholung der Autoren, sowie die für Literaturverzeichnisse typische Formulierung „et al.“ im Fließtext, also nicht „Bagwell et al. schrieben im Jahr 2000 in (Bagwell et al. 2000), dass ...“.
- Referenzen müssen den so genannten *Author-Year-Stil* verwenden, also in Klammern Author(en), gefolgt von einem Komma und dem Jahr, wie z.B. „(Bagwell, 2000)“, dabei können bis zu drei Autoren direkt angegeben werden bis mit „et al.“ abgekürzt wird.
- Im Literaturverzeichnis immer ganze Schriftstücke angeben (keine Referenzen auf einzelne Seiten), ausgenommen sind Buchkapitel in einem Sammelwerk, dafür gibt es in L^AT_EX einen eigenen Refereztyp `\chapter`.
- Für die Verwaltung der Referenz kann z.B. das Programm JabRef verwendet werden.
- Eventuelle Seitenangaben, falls überhaupt, beim Zitat selbst angeben, also, z.B. „... wie in (Stroustrup, 2013, S.171–200) erklärt wird.“ oder „... siehe dazu (Stroustrup, 2013, Kap. 7).“ In der Informatik sind allerdings Seitenangaben eher unüblich und sollten nur in Ausnahmefällen verwendet werden.
- Seitenbereiche auch immer mit einem Em-Strich („--“ in L^AT_EX) angeben, also, z.B.

Lieber „Seite 1--10“ und nicht „Seite 1-10“

Lieber „Seite 1–10“ und nicht „Seite 1-10“

¹<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

6.8 Plagiate

- Um ein Plagiat handelt es sich, wenn eigene oder fremde Arbeiten (Text, Bilder, Code, ...) ohne entsprechende Kennzeichnung (als Zitat) **wiederverwendet** werden. Plagiate können schwerwiegende Folgen haben und bis zum Entzug des akademischen Grades führen. Wenn z.B. dadurch der Bachelorgrad verloren wurde erlöschen alle Zulassungen zu darauf aufbauenden Studien. Daher ist es wichtig, alles was nicht selbst geschaffen wurde zu kennzeichnen und ordnungsgemäß zu referenzieren.
- Details dazu finden Sie in der Satzung der FH OÖ² im Abschnitt 7a.

6.9 Orthographie

- Bitte beachten Sie den Unterschied zwischen Bindestrich und Gedankenstrich. Der Bindestrich dient zur Verbindung einzelner zusammengesetzter Wörter, z.B. „Quelltext-Fragment“, der Gedankenstrich dient zur Absetzung eines Teilsatzes z.B.: „Diese Aussage – wenn auch gewagt – dient nur zur Demonstration.“ Während der Bindestrich kurz ist und ohne Leerzeichen direkt zwischen den Wörtern steht, ist der Gedankenstrich länger und wird mit Leerzeichen umgeben. In $\text{\LaTeX}$ kann der Gedankenstrich wie im Beispiel mit Hilfe von zwei Bindestrichen (--) erzeugt werden.
- Alle Akronyme **müssen** bei der ersten Verwendung eingeführt werden, außer wenn sie sicher als allgemein bekannt angesehen werden können, z.B.: „Im *Request For Comments 7230* (RFC7230) wird die Syntax des *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) in der Version 1.1 beschrieben.“ Genauso sollte ein Abkürzungsverzeichnis vermieden werden, und im Zweifelsfall ein Akronym ein weiteres mal, z.B. bei der ersten Erwähnung im nächsten Kapitel, wiederholt werden.
- Zahlen von Null bis inklusive Zwölf müssen ausgeschrieben werden, außer die Verständlichkeit wird dadurch erhöht, z.B.: „Wenn die zwei Werte von Beispiel 10 und Beispiel 18 verglichen werden, kann ein Anstieg der Laufzeit von 3 Sekunden auf 3,5 Sekunden beobachtet werden.“
- Typographische Zusammensetzungen sollen vermieden werden, z.B. besser „*hundertprozentige Sicherheit*“ statt „100%-ige Sicherheit“.
- Silbentrennung: Im Allgemeinen funktioniert die $\text{\LaTeX}$ -Silbentrennung gut, man muss allerdings darauf achten die richtige Sprache einzustellen also z.B. mit `\usepackage[german]{babel}`. Außerdem werden leider Wörter mit inhärenten Bindestrichen nur an den angegebenen Stellen und nirgends sonst getrennt. Das heißt man muss sich selbst darum kümmern, wie z.B. NoSQL-Da\-\ten\-\bank wo die *unbedingen* (-) sowie die *optionalen* (\-) Bindestriche angegeben werden.
- Auch die verschiedenen Hochkommata machen mitunter Probleme. In $\text{\LaTeX}$ werden durch die Verwendung des Pakets `babel` aus Kombinationen von einfachen oder doppelten Hochkommata neue Zeichen, z.B.
 - "a ergibt ä
 - 's ergibt manchmal ś
- Außerdem sollten die Hochkommata den Text umschließen und gerade Hochkommata vermieden werden.

```
"gerades doppeltes Hochkomma, sollte \emph{vermieden} werden" % wird nicht als String erkannt
``doppeltes einfaches Hochkomma, ist auf \emph{Englisch} üblich``
""doppeltes Tief- und Hochkomma, ist auf \emph{Deutsch} üblich""
```

- "gerades doppeltes Hochkomma, sollte *vermieden* werden"
- "doppeltes einfaches Hochkomma, ist auf *Englisch* üblich"
- „doppeltes Tief- und Hochkomma, ist auf *Deutsch* üblich“

6.10 Stil

- Klammern vermeiden, wenn ein Nebensatz auch ausreicht.
- Keine erste Person Singular wie z.B. „*Ich*“ oder „*mein*“. Entweder durch passive Aussage ersetzen, oder den akademischen Plural „*wir*“ oder „*unser*“ verwenden. Auch Formulierungen wie „*der Autor dieser Arbeit*“ sind umständlich.
- Möglichst kurze klare Sätze. Keine komplexen Schachtelsätze, wo man früher oder später den Überblick verliert und dann den ganzen (langen) Satz noch einmal lesen muss.

²<https://www.fh-ooe.at/ueber-uns/organisation/satzung/>

- Prägnante Formulierungen verwenden. Vermeiden Sie mögliche Ausschmückungen und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Verwenden Sie Synonyme nur dann, wenn dadurch keine Zweideutigkeiten entstehen.
- Formulierungen wie „bzw.“ oder durch Schrägstrich getrennte Alternativen wie „~~eins/zwei~~“ möglichst vermeiden und durch eindeutigere Formulierungen mit „und“ oder „oder“ ersetzen, z.B. statt „~~Das Datenpaket kann dadurch ein/zwei Mal geschickt werden.~~“ lieber „*Das Datenpaket kann dadurch ein oder zwei Mal geschickt werden.*“
- Abkürzungen wie „o.Ä.“, „etc.“ möglichst vermeiden. Sie deuten unnötigerweise auf eine Unvollständigkeit hin, besser wäre die Aufzählung von vorne herein mit „z.B.“ einzuleiten. Also, statt

... unterstützt die Web-Protokolle HTTP, HTTPS, FTP, etc.

lieber

... unterstützt viele Web-Protokolle wie z.B. HTTP, HTTPS oder FTP.

- Die Verwendung von Superlativen und Ausschmückungen vermeiden, wie z.B. „sehr“ oder „durchaus“. Vor der Abgabe am besten nochmal per Textsuche finden und umformulieren oder weglassen.
- Versuchen Sie, den Lesefluss möglichst *flüssig* zu halten, z.B. wird das Wort „*be-inhalten*“ beim ersten Mal lesen oft als „*bein-halten*“ gelesen und so gerät der Lesefluss ins Stocken, ähnlich das Wort „*kre-iren*“, das leicht als „*krei-ren*“ überlesen wird.
- Bringen Sie Struktur in den Text, verwenden Sie Hervorhebungen (Quelltext, Schlüsselwörter, kursiven Text), Absätze, Aufzählungen (Bullets oder Zahlen), mehrspaltigen Text (z.B. für Vor- und Nachteile), Tabellen, Bilder, Grafiken oder andere Materialien ein um eine „Wall-of-Text“ zu vermeiden und ein Querlesen zu erleichtern.
- Versuchen Sie außerdem redundante Formulierungen bzw. Floskeln, wie z.B. „~~wie (schon) gesagt~~“, „~~quasi~~“ oder „~~im Endeffekt~~“. Ebenso sollte vermieden werden zu oft auf frühere oder spätere Passagen zu verweisen, wie z.B. „~~Wie weiter oben beschrieben~~“, „~~Wie in Kapitel 3 beschrieben wird~~“. Stattdessen sollte der Text so aufgebaut sein, dass man dem Lesefluss direkt folgen kann.

6.11 Formatierung

- Abbildungen und Tabellen, sowie Quelltext-Fragmente sollten als sogenannte *Floats* erstellt werden, das heißt, dass sie unabhängig vom Fließtext platziert werden können. In $\text{\LaTeX}$ wird das z.B. mit `\begin{figure}`, `\begin{table}` oder `\begin{minted}` – und einem dazugehörigen `\end{...}` – bewerkstelligt.
- Diese sogenannten *Floats* müssen dann vom Fließtext aus referenziert werden und es darf nicht davon ausgegangen werden, dass sie im fertigen PDF genau an der Stelle stehen werden wo sie im $\text{\LaTeX}$ -Dokument stehen. Dazu verwenden Sie am Besten im Float eine Bildunterschrift (`\caption`), wo Sie die Abbildung kurz beschreiben und ein `\label` auf das Sie später verweisen können.
- Um die Lesbarkeit und Übersichtlichkeit von Quelltexten zu erhöhen sollten immer auf leicht lesbare Einrückungen und passende Zeilenumbrüche sowie ein gutes Syntax-Highlighting geachtet werden. Dazu sind besonders die Pakete `listings` und `minted` zu empfehlen. Das Paket `listings` ist zwar schon älter, dafür aber etwas einfacher und benötigt nur $\text{\LaTeX}$. Auf der anderen Seite können mit Hilfe des Pakets `minted` vielseitige und ansprechende Listings gestaltet werden. Dazu ist aber die Installation von Python (>2.6), dem Python Paket Installer (`pip`, seit Version 2.7 Teil von Python) und dem dazugehörigen Paket `Pygments` notwendig. Außerdem muss $\text{\LaTeX}$ dann mit der option `-shell-escape` aufgerufen werden um zu erlauben, dass von $\text{\LaTeX}$ aus andere Programm aufgerufen werden können.

```
$ pip install Pygments
$ latex -shell-escape thesis.tex
```

- Bezeichner aus Quelltext im Fließtext können einfach nur in einer eigenen Schriftart gesetzt werden, z.B. in *Consolas*, bzw. unter $\text{\LaTeX}$ einfach mit `\texttt`. Mit Hilfe von z.B. `\lstinline` oder `\mintinline` in $\text{\LaTeX}$ lässt sich aber die Formatierung im Fließtext mit Syntax-Highlighting erstellen, wie z.B. „<tag type='demo'>text</tag>“, einfach durch `\mintinline{html}{<tag type='demo'>text</tag>}`.
- Schriftarten mit zu viel Abstand und proportionale Schriftarten, also Schriftarten wo einzelne Buchstaben unterschiedliche Breite haben, sollten für Quelltext und Algorithmen in Pseudocode möglichst vermieden werden, z.B. durch `\usepackage[scaled=0.8]{DejaVuSansMono}`.
- Zeilenumbrüche in Quelltext-Listings so setzen, dass die Lesbarkeit verbessert wird. Im Zweifelsfall sind mehr Zeilenumbrüche und sogar Leerzeilen ein geeignetes Mittel.

6.12 Bilder, Graphiken, Tabellen, Formeln

- Komplexe Zusammenhänge lassen sich oft viel leichter anhand einer Graphik erklären. Investieren Sie etwas Zeit in die Erstellung oder zumindest Recherche von anschaulichen Graphiken die Sie für Ihre Erklärungen verwenden können. Achten Sie dabei auf eine **ausreichende Auflösung** oder verwenden Sie am Besten **Vektorgraphiken**. Die folgenden Programme haben sich dabei, meiner Erfahrung nach, bewährt: Libre-Office Draw, y-Ed, oder auch Microsoft Visio. Wenn Sie Graphiken generieren lassen wollen bieten sich Graphviz, PlantUML oder das $\text{\LaTeX}$ -Paket tikz an.
- Alle Bilder, Tabellen oder Listings müssen nummeriert und beschriftet werden und außerdem im Fließtext referenziert werden, z.B. „... wie in *Abbildung 3* dargestellt, ...“. Verwenden Sie dazu am besten geschützte Leerzeichen (engl. *non-breaking space*) um zu vermeiden das die Nummer vom Namen getrennt wird, in $\text{\LaTeX}$ z.B. `Abbildung~3`. Achten Sie auch darauf, das die Bezeichnungen übereinstimmen, also nicht unter das Listing „Code-Snippet 1“ schreiben und dann später im Fließtext als „Quelltext 1“ referenzieren. Als Beispiel soll *Abbildung 1* dienen.

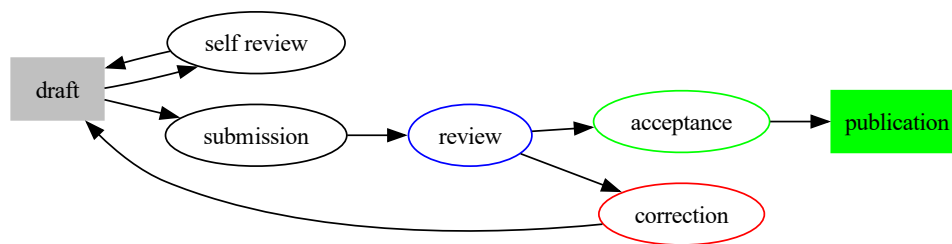


Abbildung 1: Review Zyklus

- Ähnliches gilt auch für Formeln. Einfachere mathematische Ausdrücke, wie $n = 2$, oder $f(x) = x^2$ können direkt in den Fließtext eingebunden werden, in $\text{\LaTeX}$ am besten indem der Ausdruck durch Klammern umschlossen wird: `\(n=2\)` und `\(f(x)=x^{\{2\}}\)`.

Komplexere Formeln, wie die Definition der Entropie in Formel~\ref{eq:entropy}, sollten nummeriert und im Fließtext referenziert werden.

```
\begin{equation}
\displaystyle S=-k_{\mathrm{B}}\sum_{i}p_{i}\log p_{i}
\label{eq:entropy}
\end{equation}
```

Komplexere Formeln, wie die Definition der Entropie in Formel 1, sollten nummeriert und im Fließtext referenziert werden.

$$S = -k_{\mathrm{B}} \sum_i p_i \log p_i \quad (1)$$

- Bei Arbeiten im Bereich Software-Engineering gibt es oft viel Quelltext der „gemacht gehört“. Inhalt der Arbeit sollte aber dessen Erstellung und Beschreibung sein und nicht der Quelltext selbst. Interessante „Snippets“ dürfen aber trotzdem nicht fehlen. Wägen Sie aber immer ab, wie viel Mehrwert einzelne Code-Fragmente bringen. Eine Dependency-Injection immer wieder herzuzeigen ist z.B. nicht sinnvoll. Ein einziges Mal anhand eines Beispiels zu erklären aber schon. Falls es sich nicht vermeiden lässt größere Mengen Quelltext darzustellen, sollten Sie diese aber in einen Anhang „verbannen“. Quelltextfragmente sollten wie Bilder eine eigene Art von $\text{\LaTeX}$ -Float darstellen, z.B. Snippet 1 und durchnummeriert und im Text referenziert werden. Überlange Snippets müssen auf mehrere Snippets (sinnvoll) aufgeteilt werden sodass sie nicht über mehrere Seiten gehen.

- Zum Abschluss noch ein Beispiel für die Verwendung eines Code-Snippets als Float:

```
Im Quelltext in Listing~\ref{lst:quine} sehen Sie ein Beispiel für ein Python-Programm, dass sich selbst als Ausgabe reproduziert.
\begin{listing}[H]
\begin{minted}{python}
c = 'c = %r; print(c %% c)'; print(c % c)
\end{minted}
\caption{Selbsreproduzierendes Programm ("Quine") in Python}
\label{lst:quine}
\end{listing}
```

Im Quelltext in Listing 1 sehen Sie ein Beispiel für ein Python-Programm, dass sich selbst als Ausgabe reproduziert.

```
c = 'c = %r; print(c %% c)'; print(c % c)
```

Listing 1: Selbsreproduzierendes Programm ("Quine") in Python

- Bei solchen Referenzen ist es außerdem sinnvoll die Zahl an die zugehörige Bezeichnung zu binden, sodass kein Zeilenumbruch an dieser Stelle erscheint. Dazu kann in $\text{\LaTeX}$ einfach das Tildezeichen verwendet werden, also z.B. Abbildung~1.

6.13 Fußnoten

- Im Allgemeinen sollten Fußnoten **vermieden** werden, da sie den Lesefluss unnötig unterbrechen.
- Einzig sinnvolle Ausnahme ist bei der Angabe von URLs die sonst zu lang wären um im Fließtext unter zu kommen.

6.14 Kurzfassung und Einleitung (am Anfang) und Fazit (am Ende)

- In der Kurzfassung soll beschrieben werden was in der Arbeit gemacht wird ohne dabei zu viel von den Ergebnissen zu „verraten“, sozusagen als Appetitmacher. Am besten sie schreiben die Kurzfassung also zum Schluss, wenn der Rest der Arbeit bereits fertig ist.

In dieser Arbeit wird die Verwendung von Software-Metriken vorgestellt und deren Verwendung zur Qualitätsverbesserung untersucht. Dazu werden die Methoden [...] und [...] eingesetzt. Abschließend werden die Verfahren gegenübergestellt und Empfehlungen für verschiedene Szenarien gegeben.

- Die Einleitung soll hingegen den Leser auf das Thema einstimmen und soll das Umfeld, das Problem, die Zielsetzung und die Abgrenzung enthalten.

Software-Metriken sind Maßzahlen mit bestimmtem Wertebereich, die in der Software-Entwicklung eingesetzt werden um Vergleiche durchführen zu können. Derzeit existiert bereits ein Vielzahl von Metriken dazu, wie z.B. [...]. Allerdings konnte noch keine befriedigende Antwort gefunden werden, inwieweit diese für die Qualität der Software stehen. Daher solle in dieser Arbeit anhand von [...] eruiert werden, für welche Aussagen sie geeignet sind. In dieser Arbeit werden allerdings keine neuen Metriken und [...] implementiert, sondern [...].

- Im Fazit sollen dann die Ergebnisse und die gezogenen Schlüsse zusammengefasst werden.

In dieser Arbeit wurden verschiedene Software-Metriken getestet und ihr Einfluss auf die Qualität der Software untersucht. Dabei hat sich herausgestellt, dass [...] gut, [...] aber weniger gut geeignet ist. In einem bestimmten Spezialfall kann auch noch [...] sinnvoll sein, wobei zu beobachten war, dass [...] Insgesamt kann aber gesagt werden, dass kaum eine Methode besser als Lines-of-Code ist und somit der Einsatz von komplexen Software-Metriken kaum der Mühe wert ist.

6.15 Beurteilung

Die Bachelor- oder Masterarbeit wird FHOÖ-weit nach folgenden Kriterien und Gewichten beurteilt:

- Inhaltliche Aspekte (Gewichtung 40%)
 - Darstellung der Problematik/Fragestellung/Arbeitshypothese 20%
 - Relevanz und Zielsetzung 20%
 - Thema adäquat behandelt 30%
 - Zusammenfassung und Ausblick 10%
 - Eigenständigkeit (inhaltlich) 20%
- Methodische Aspekte (Gewichtung 30%)
 - Darlegung und Begründung der methodischen Vorgehensweise 20%
 - Art und Weise der Aufarbeitung des Wissens 20%
 - Auswertung und Darstellung der Ergebnisse 20%
 - Qualität, Streuung und Aktualität der Literatur 10%
 - Logische Abfolge/roter Faden 20%
 - Eigenständigkeit (methodisch) 10%
- Formale Aspekte (Gewichtung 30%)
 - Gliederung 30%
 - Sprachliche Aspekte 30%
 - Layout 20%
 - Zitation/Literaturverzeichnis 20%
- Daraus ergeben sich nach Punkten folgende Noten:
 - $\geq 91\%$ $\Rightarrow$ Sehr gut
 - $\geq 78\%$ $\Rightarrow$ Gut
 - $\geq 63\%$ $\Rightarrow$ Befriedigend
 - $\geq 50\%$ $\Rightarrow$ Genügend
 - $< 50\%$ $\Rightarrow$ Nicht Genügend
- Dabei ist anzumerken das auch alle **Zwischenversionen in die Beurteilung** mit einfließen insbesondere die Punkte Eigenständigkeit inhaltlich und methodisch.

6.16 Schlussbemerkung

Falls Sie bis hierher gelesen haben schicken Sie mir bitte ein E-Mail mit einem zwinkernden Smiley im Betreff, ohne Inhalt. Sie können und sollen sich bitte auch jederzeit, vor allem aber bei Fragen und Probleme **sofort an mich wenden**, damit Ihre Arbeit voranschreitet und Sie rechtzeitig fertig werden. Diese Wartezeit lässt sich verkürzen, wenn Sie genau beschreiben wofür Sie Feedback brauchen und am besten konkrete Fragen zu einzelnen Aspekten stellen. Wie bereits gesagt gibt es keinen Korrekturleseservice und die Qualität der Vorabversionen fließt natürlich auch in die finale Beurteilung mit ein, die Inhalte des Leitfadens werden ebenfalls als Vorwissen vorausgesetzt.

7 Abgabeformat

- Die Abgaben müssen als unverschlüsseltes PDF erfolgen, damit Anmerkungen direkt im PDF möglich sind.
- Die finale Abgabe zur Beurteilung erfolgt direkt per E-Mail an den Betreuer.
- Die finale Abgabe der gedruckten Arbeit gebunden im Sekretariat spätestens eine Woche vor der Bachelor- bzw. Master-Prüfungswoche.

8 Deadlines

8.1 Interne Terminvorschläge

- 31. Juli: Expose (persönliche Beschreibung des Themas und Umfangs der Arbeit)
- 15. September: 1. Version Inhaltsverzeichnis
- 30. September: finale Version Inhaltsverzeichnis
- 1. Oktober: Leseprobe
- 8. Jänner: final Draft (BA), first Draft (MA)

8.2 Abgabetermine Bachelorarbeit

- (1a) 31. Jänner und (1b) 28/29. Februar
- (2) 31. Mai
- (3) 31. August (kommissionelle Abgabe)

8.3 Abgabetermine Berufspraktikumsbericht

- (1a) 30. Juni und (1b) 31. August
- (2) 31. Oktober
- (3) 31. Dezember (kommissionelle Abgabe)

8.4 Abgabetermin Masterarbeit

- eine Woche vor der Prüfungswoche

9 Checkliste für die Durchsicht

- ☐ Titelblatt korrekt?
- ☐ alle Akronyme vorher eingeführt?
- ☐ Inhaltsverzeichnis gut verständlich und übersichtlich?
- ☐ Behauptungen mit Referenzen belegt?
- ☐ Referenzen zu allen Technologien?
- ☐ Vermeidung von Superlativen und Übertreibungen (sehr, ...)
- ☐ Graphiken gut lesbar (auch in Schwarzweis) und nicht pixelig?
- ☐ Syntaxhighlighting verwendet (im Fließtext, in Listings)?
- ☐ (Autor, Jahr)-Zitierstil verwendet?
- ☐ Auf Rechtschreibung und Grammatik geachtet?

10 Weiterführende Literatur

- Rechenberg, Peter. „Technisches Schreiben: (nicht nur) für Informatiker“, Hanser, 2006
- Schneider, Wolf. „Deutsch für Profis: Wege zu gutem Stil“, Goldmann, 2001
- Schneider, Wolf. „Deutsch für Kenner: Die neue Stilkunde“, Piper, 2006